Projeto de Banco de Dados · Etapa 01

# Bem Viver ILPI

Plataforma de acompanhamento do bem-estar de idosos em Instituições de Longa Permanência (Pernambuco)

1. Definição do minimundo
2. Esquema conceitual (notação de Chen)
3. Esquema lógico
4. Esquema relacional
5. Dicionário de dados


| | |
|---|---|
| **Disciplina** | **Modelagem e Projeto de Banco de Dados** |
| **Professor** | **Eduardo Nascimento de Arruda** |
| **Integrante** | **Lucas Barreto Rodrigues de Barros** |


30 tabelas · 195 atributos · 49 chaves estrangeiras · 15 tipos enumerados · SGBD PostgreSQL 16

# 1. Definição do minimundo

Em Pernambuco, idosos que vivem em **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)** são acompanhados por equipes que anotam o cuidado em cadernos, planilhas e grupos de mensagens. A família raramente sabe como o idoso passou a semana, e sinais importantes — o idoso que parou de comer, que não aparece nas atividades, que sente dor todo dia — se perdem entre turnos. A plataforma **Bem Viver ILPI** reúne esses registros num único banco de dados, com acesso controlado por perfil.

**Instituições e pessoas.** Cada **ILPI** é identificada pelo CNPJ (com dígitos verificadores válidos) e tem nome, município, UF (uma das 27 siglas; por padrão PE) e número de licença sanitária. Uma ILPI abriga vários **idosos**; cada idoso reside em exatamente uma ILPI. Do idoso registram-se nome, CPF (único e com dígitos verificadores válidos), data de nascimento (deve ter 60 anos ou mais), data de admissão (não anterior ao nascimento) e o **grau de dependência** I, II ou III definido pela RDC 502/2021 da ANVISA. Idosos que deixam a instituição não são apagados: ficam inativos, preservando o histórico.

A ILPI emprega **profissionais** — cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e o gestor —, cada um com função e, quando houver, registro no conselho de classe (COREN, CRM, CRP...). Os **responsáveis** são familiares ou pessoas de referência, com nome e telefone (DDD e número, só dígitos). Um idoso pode ser acompanhado por vários responsáveis e um responsável pode acompanhar vários idosos; para cada vínculo guarda-se o parentesco e se aquela pessoa é o **responsável legal** — no máximo um por idoso.

**Acesso.** Quem entra no sistema tem um **usuário** (e-mail único, guardado em minúsculas, senha guardada como hash e perfil). Todo responsável e todo profissional têm um usuário; o idoso só tem se usar o aplicativo. A senha é verificada dentro do próprio banco e nem a aplicação consegue ler o hash guardado. Se a conta de um idoso for removida, o cadastro dele permanece, apenas sem login. Cada perfil enxerga somente o que lhe cabe: o responsável vê os idosos a que está vinculado, a equipe vê os residentes da própria ILPI e as evoluções de psicologia são lidas apenas pelo psicólogo (Resolução CFP 01/2009).

**Cuidado clínico.** Os profissionais aplicam **avaliações** padronizadas (Katz, Lawton, GDS-15, WHOQOL-OLD e a triagem ICOPE da OMS), registrando instrumento, data, pontuação total, interpretação e observações; cada avaliação pode ter vários **itens** com domínio, resposta e pontos, que só existem enquanto a avaliação existir. Diariamente, o idoso — ou um profissional por ele — faz um **check-in de bem-estar** com humor (1 a 5), conforto (1 a 5) e dor (0 a 10). A enfermagem afere **sinais vitais** (pressão, frequência cardíaca, temperatura, peso, glicemia e saturação, cada um dentro de faixas fisiológicas e ao menos uma medida por aferição), faz **anotações de saúde** e registra **intercorrências** como quedas e mal-estar, com gravidade, local, conduta e se a família foi avisada. Cada idoso tem um **plano de cuidado** formado por metas (categoria, descrição, situação ativa/atingida/suspensa e datas de revisão e conclusão), acompanhadas por anotações de evolução.

**Rotina.** O médico registra **prescrições** com medicamento, dose, um ou mais horários diários e período de uso (sem fim = uso contínuo). Cada dose dada gera um registro de **administração** com o horário previsto e o real; a mesma dose não pode ser registrada duas vezes. A nutrição mantém as **restrições alimentares** do idoso (sem repetição) e a equipe anota a **aceitação** (0 a 100%) e a hidratação de cada refeição. Na troca de turno, os profissionais deixam **recados de plantão** com turno, prioridade e, opcionalmente, o idoso citado; cada colega que lê registra sua **ciência**.

**Convívio.** A ILPI promove **atividades de lazer** (físicas, sociais, cognitivas, artísticas e espirituais) e registra a **participação** de cada idoso com o nível de engajamento (1 a 5). Para estimular o autocuidado, cada idoso

pode ter um **pet virtual** — o “Xodó” — que acumula pontos e sobe de nível a cada check-in, presença em atividade ou partida; cada ganho de pontos é guardado como um **evento do pet**. Os idosos jogam o **Dominó do Lar** entre si ou contra o computador, e cada partida registra os jogadores, o vencedor e como terminou. Os demais jogos — Memória, Buraco, Paciência e Cuidar do Xodó — são individuais: cada **partida** guarda o jogo, o resultado (vitória, derrota, concluído ou abandono), o placar e o número de jogadas. O nível é derivado dos pontos — cada 100 pontos acumulados fazem o pet subir um nível —, então nunca é gravado à parte; só o próprio idoso, a equipe da ILPI dele ou o adversário de uma partida podem gerar pontos. A família escreve **recados no mural**, que o idoso lê e ouve no aplicativo; só o autor pode editar ou apagar o próprio recado.

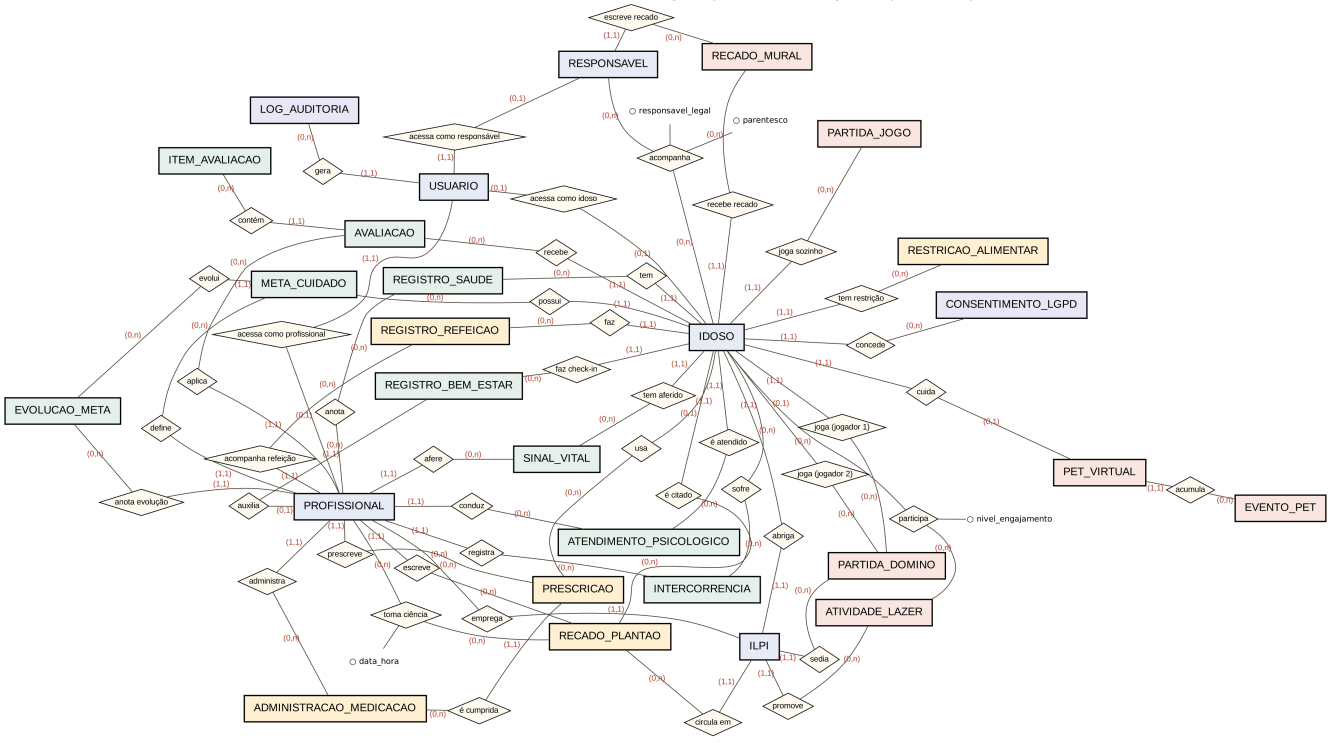
**Proteção de dados.** Atendendo à LGPD, o responsável legal concede e revoga **consentimentos** por categoria (dados de saúde, uso de imagem ou outros) e finalidade, sem apagar o histórico (a revogação guarda a data); só pode haver um consentimento vigente por categoria. Enquanto não houver consentimento de dados de saúde vigente, os responsáveis continuam vendo o cadastro, o pet, o mural e as atividades do idoso, mas não os registros clínicos; a equipe da ILPI segue com acesso, pois o cuidado é tutela da saúde. Toda criação, alteração ou exclusão de dados sensíveis gera automaticamente um registro na **trilha de auditoria**, indicando o usuário, a ação, a tabela e o registro afetado; a trilha também comporta o registro de leituras.

# 2. Esquema conceitual

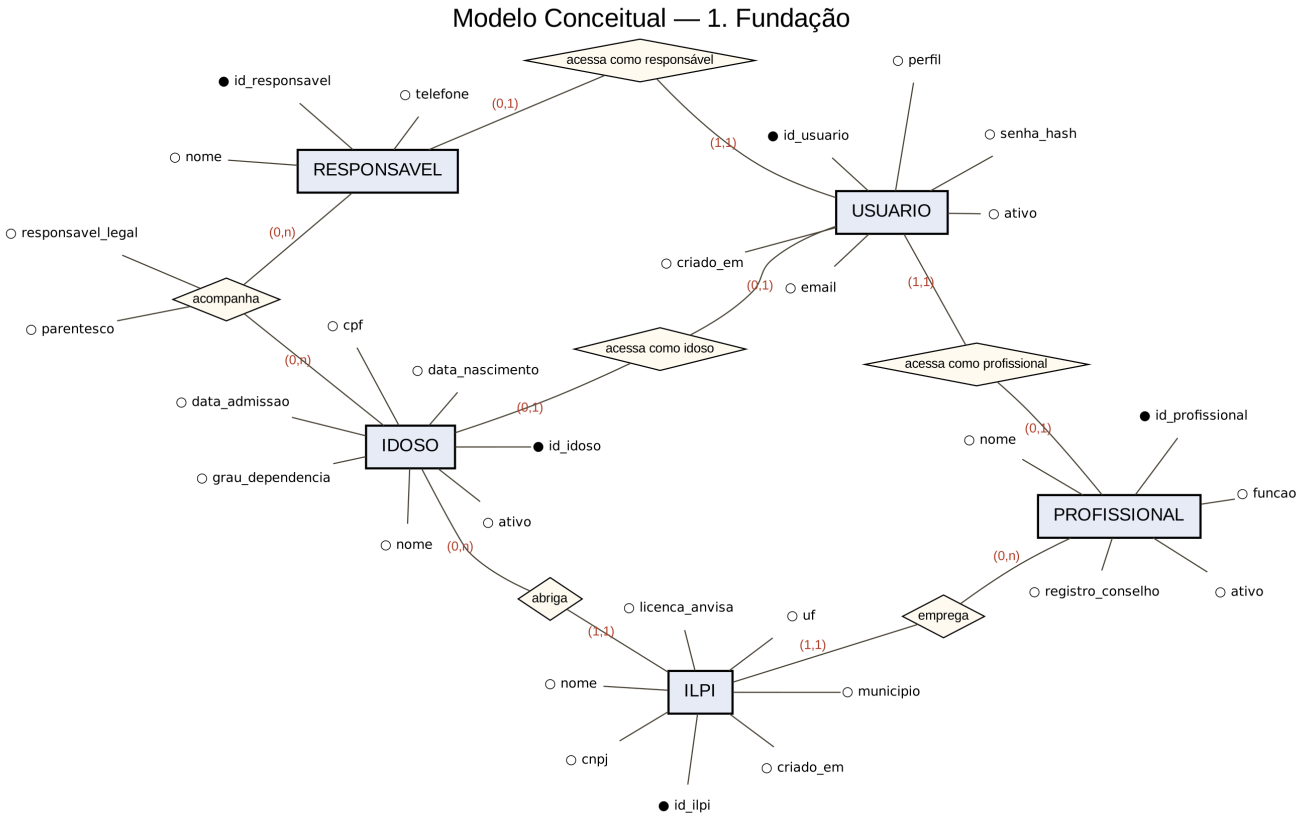
Notação de Chen, no estilo do brModelo: **retângulos** são entidades, **losangos** são relacionamentos, **círculos** são atributos (o círculo preenchido marca o identificador). Não há entidades fracas: toda entidade tem identificador próprio. Itens de avaliação, eventos do pet e evoluções de meta têm **dependência de existência** (não existem sem a avaliação, o pet ou a meta), o que o modelo lógico implementa com ON DELETE CASCADE. As cardinalidades (mínima, máxima) aparecem em vermelho sobre cada ligação. As três tabelas associativas do banco (*vinculo_responsavel*, *participacao* e *ciencia_plantao*) aparecem aqui como relacionamentos N:N com atributos próprios: **acompanha**, **participa** e **toma ciência**. O atributo *horarios* da prescrição é multivalorado (1,n).

Com 27 entidades, o diagrama foi dividido em **cinco módulos**. A visão geral abaixo mostra todas as entidades e relacionamentos; os atributos estão nos diagramas de cada módulo (entidades tracejadas pertencem a outro módulo). O diagrama completo, com todos os atributos numa só imagem, segue como arquivo à parte (*conceitual_completo.png*).

Bem Viver ILPI — Modelo Conceitual: visão geral (atributos nos diagramas por módulo)

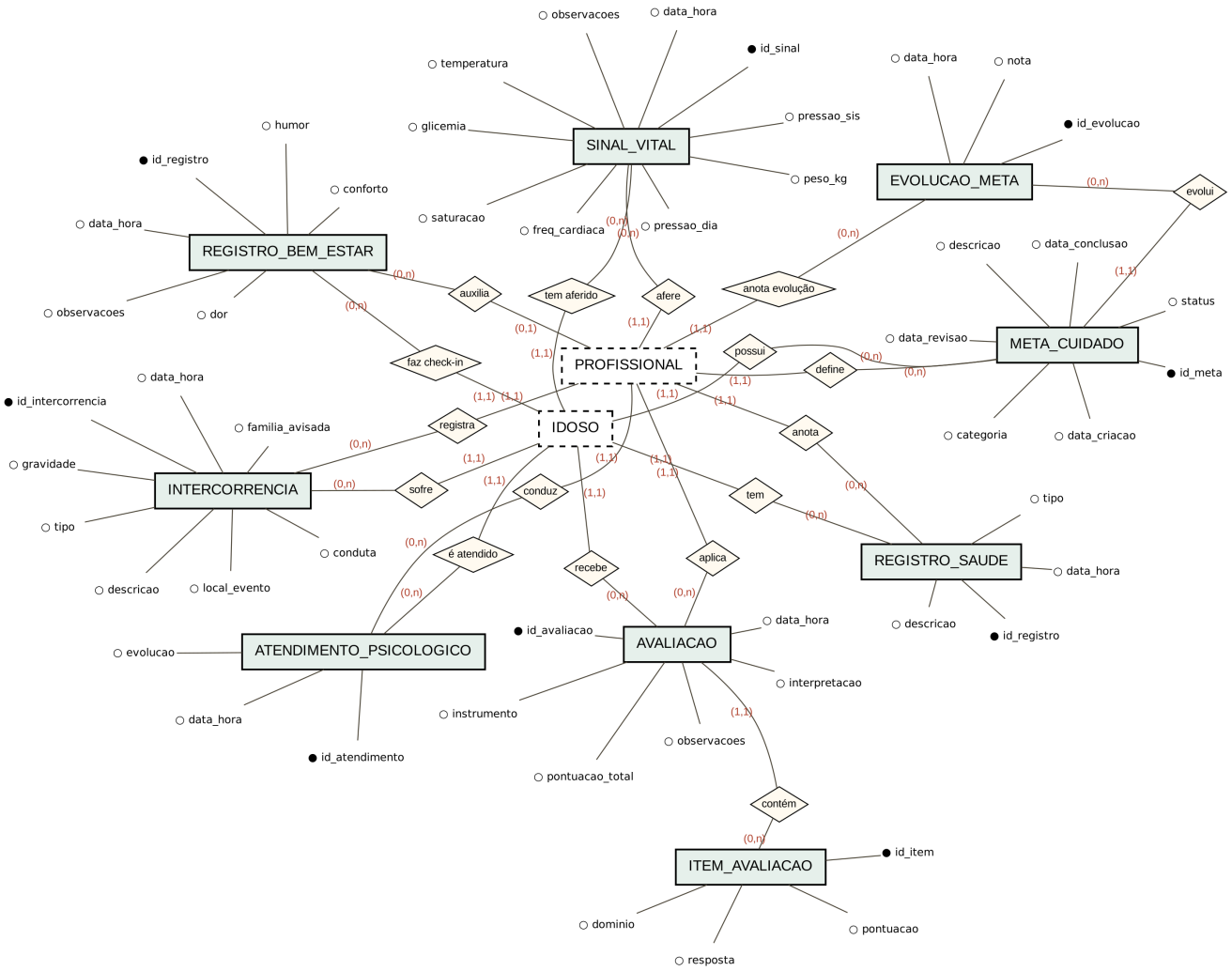


## 2.1 Módulo Fundação



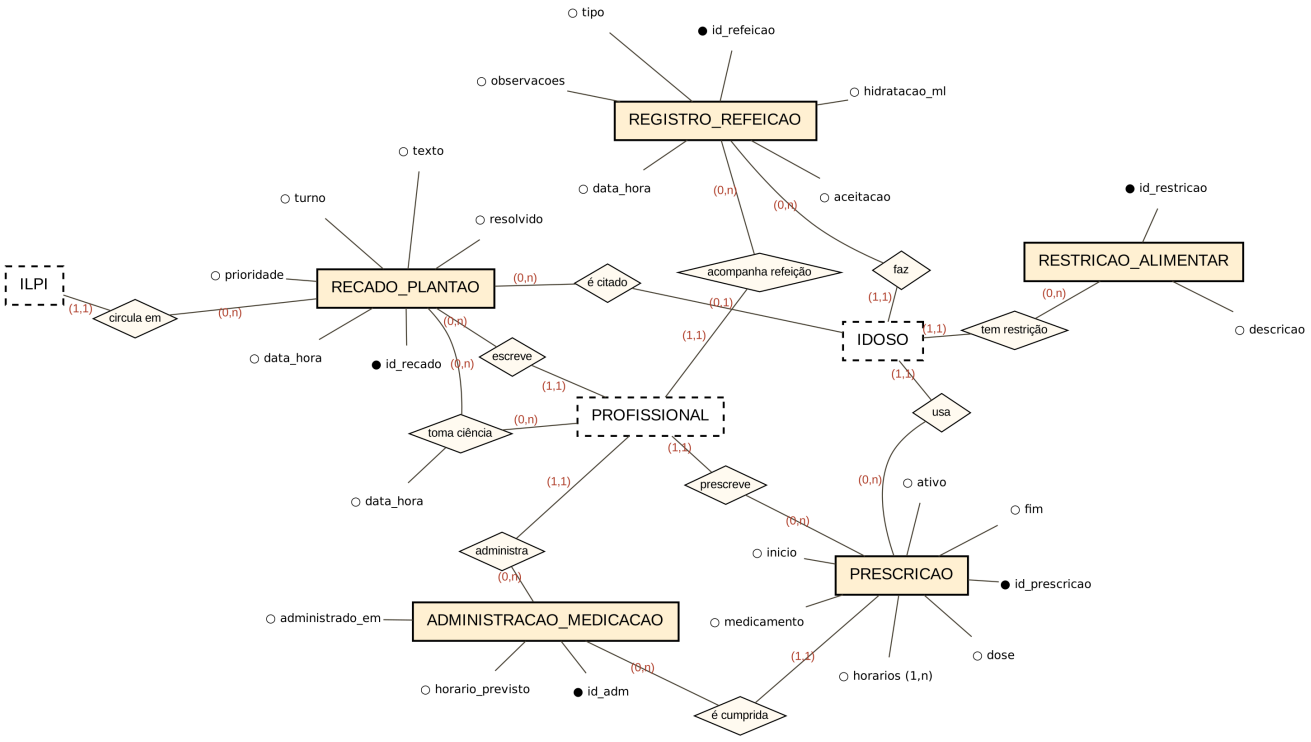
## 2.2 Módulo Cuidado clínico

Modelo Conceitual — 2. Cuidado clínico

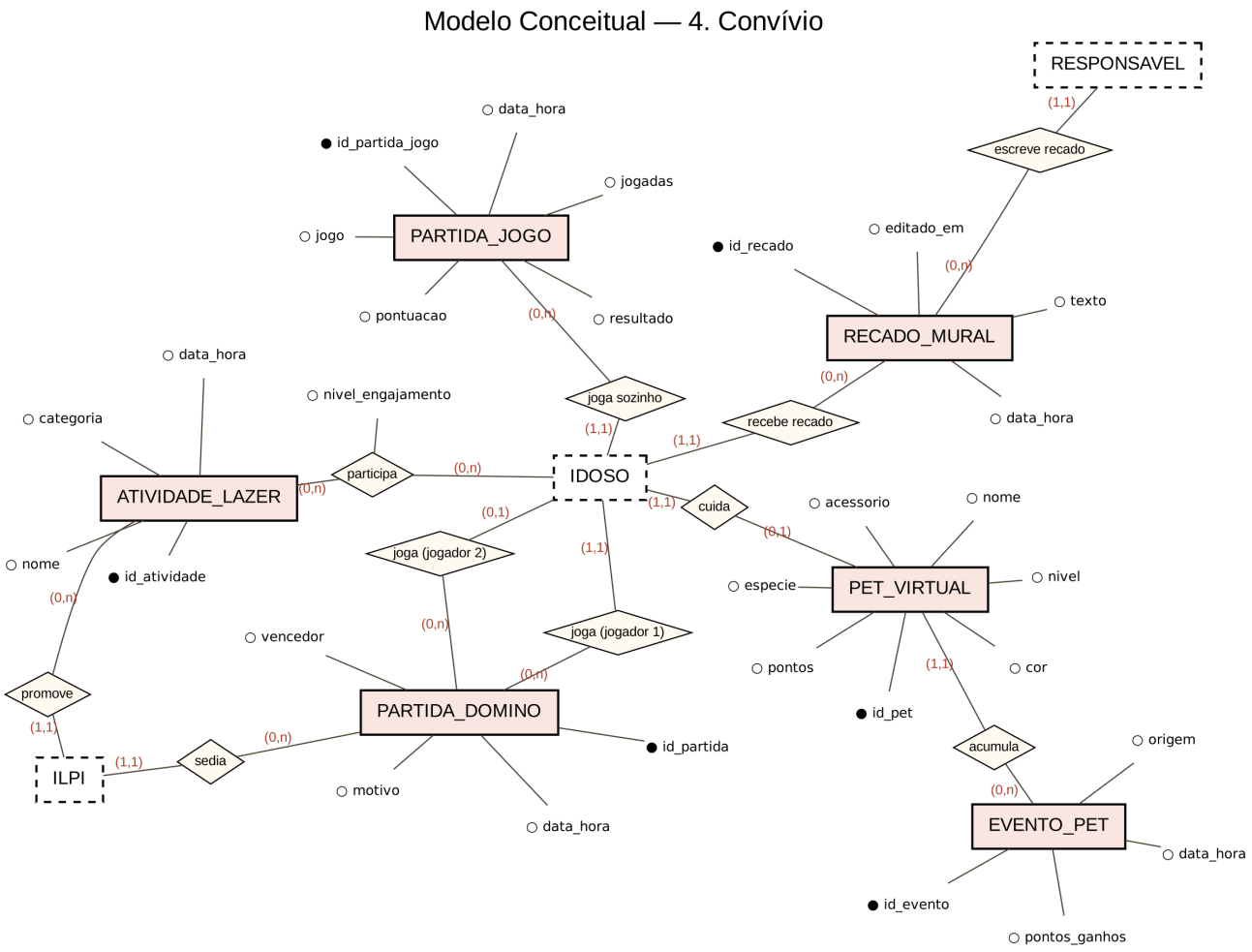


## 2.3 Módulo Rotina: medicação, nutrição e plantão

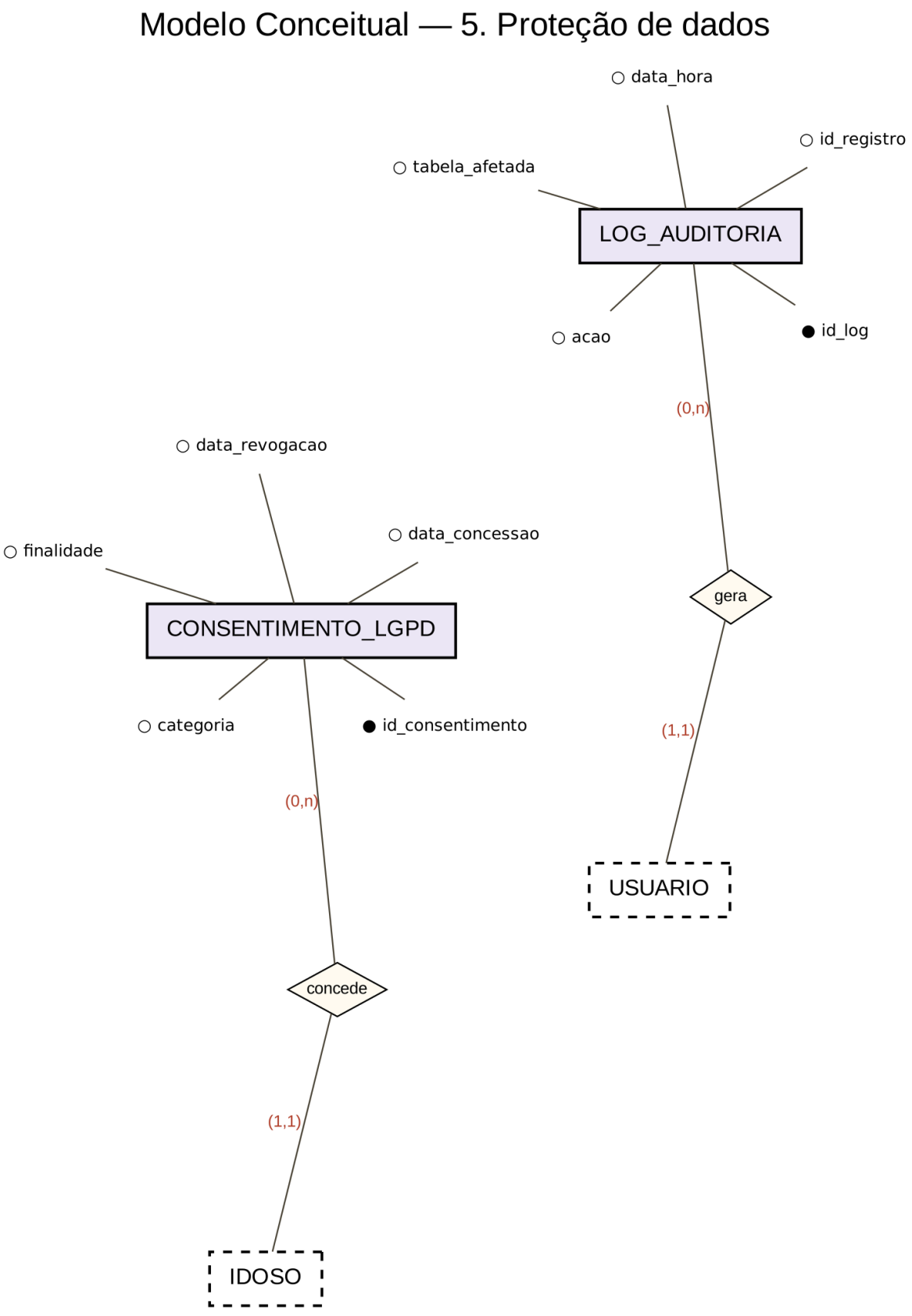
Modelo Conceitual — 3. Rotina: medicação, nutrição e plantão



## 2.4 Módulo Convívio

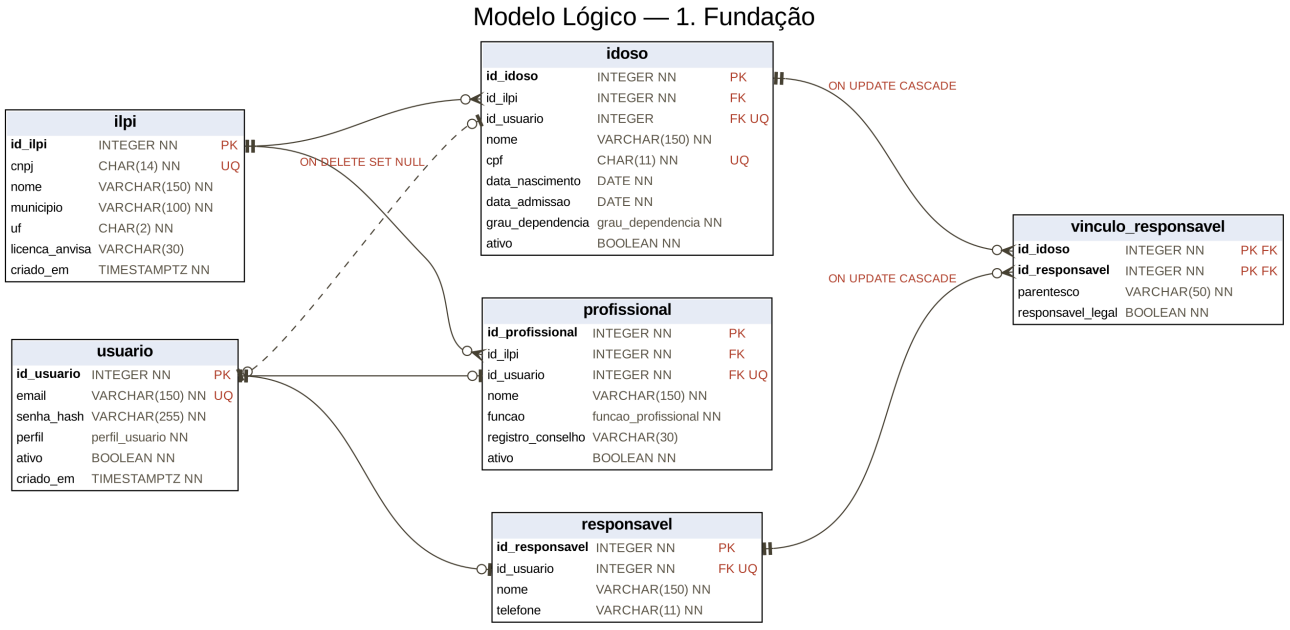


## 2.5 Módulo Proteção de dados

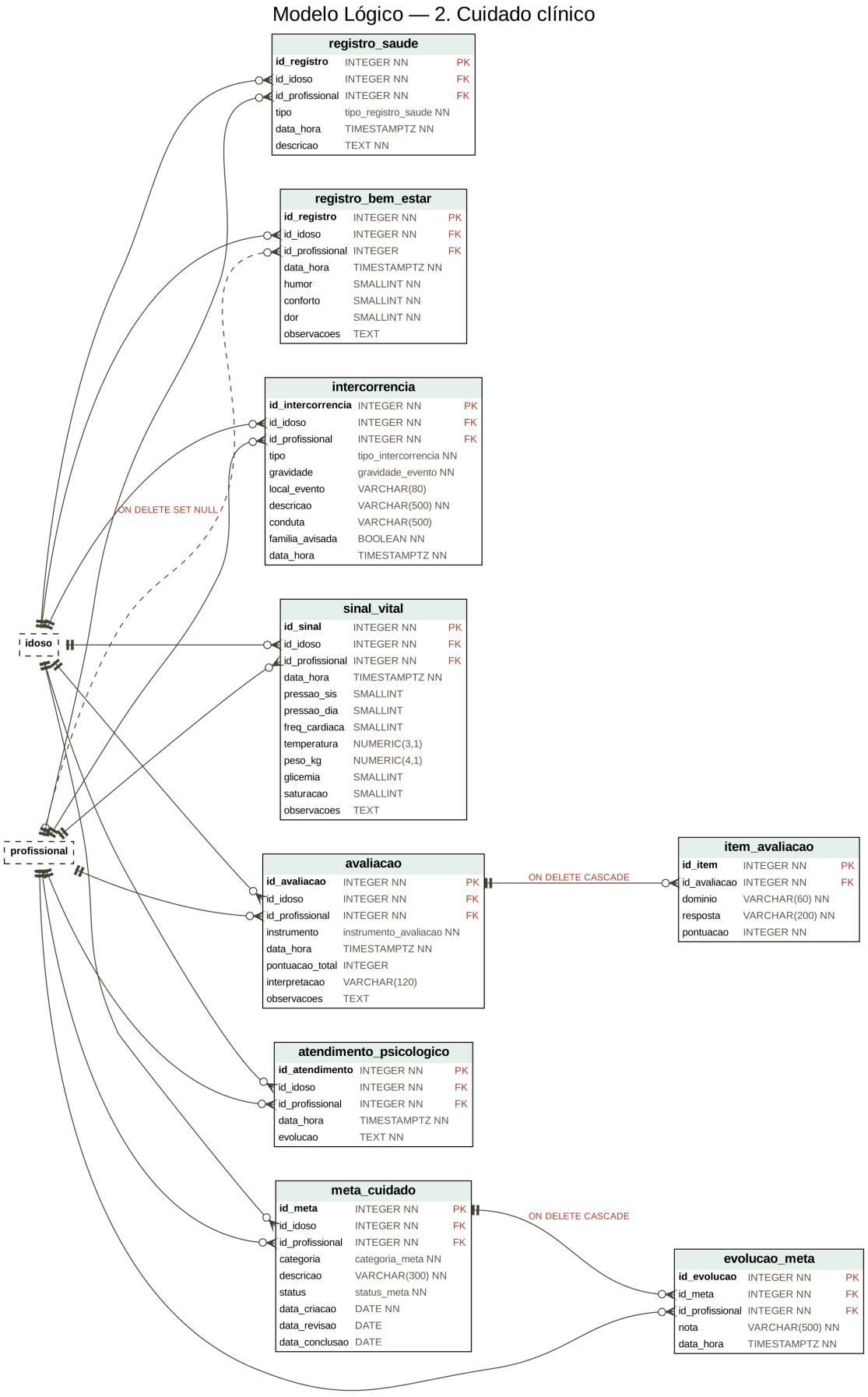


# 3. Esquema lógico

Modelo lógico relacional para o PostgreSQL 16, no estilo do brModelo. Cada tabela lista suas colunas com tipo; **NN** = NOT NULL, **PK** = chave primária, **FK** = chave estrangeira, **UQ** = participa de restrição UNIQUE. As ligações usam pé de galinha (lado “muitos”) e traço (lado “um”); linha tracejada = chave estrangeira opcional (aceita nulo). As ações referenciais diferentes do padrão estão escritas na ligação: **ON UPDATE CASCADE** (vinculo_responsavel e participacao), **ON DELETE SET NULL** (idoso.id_usuario, registro_bem_estar.id_profissional e recado_plantao.id_idoso) e **ON DELETE CASCADE** (dependência de existência). Tabelas tracejadas pertencem a outro módulo. A versão integral numa só imagem segue à parte (*logico_completo.png*).

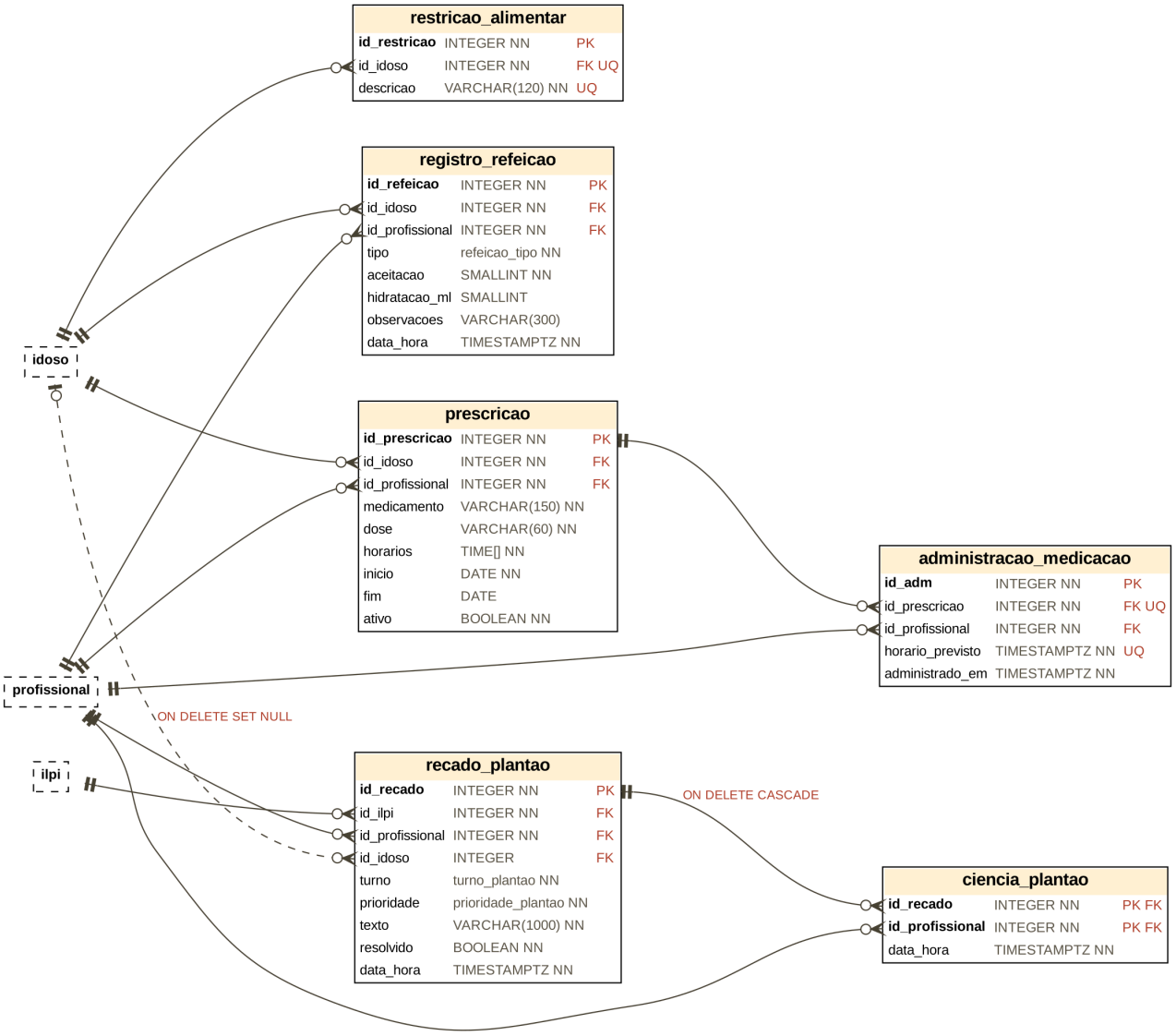


## 3.2 Módulo Cuidado clínico

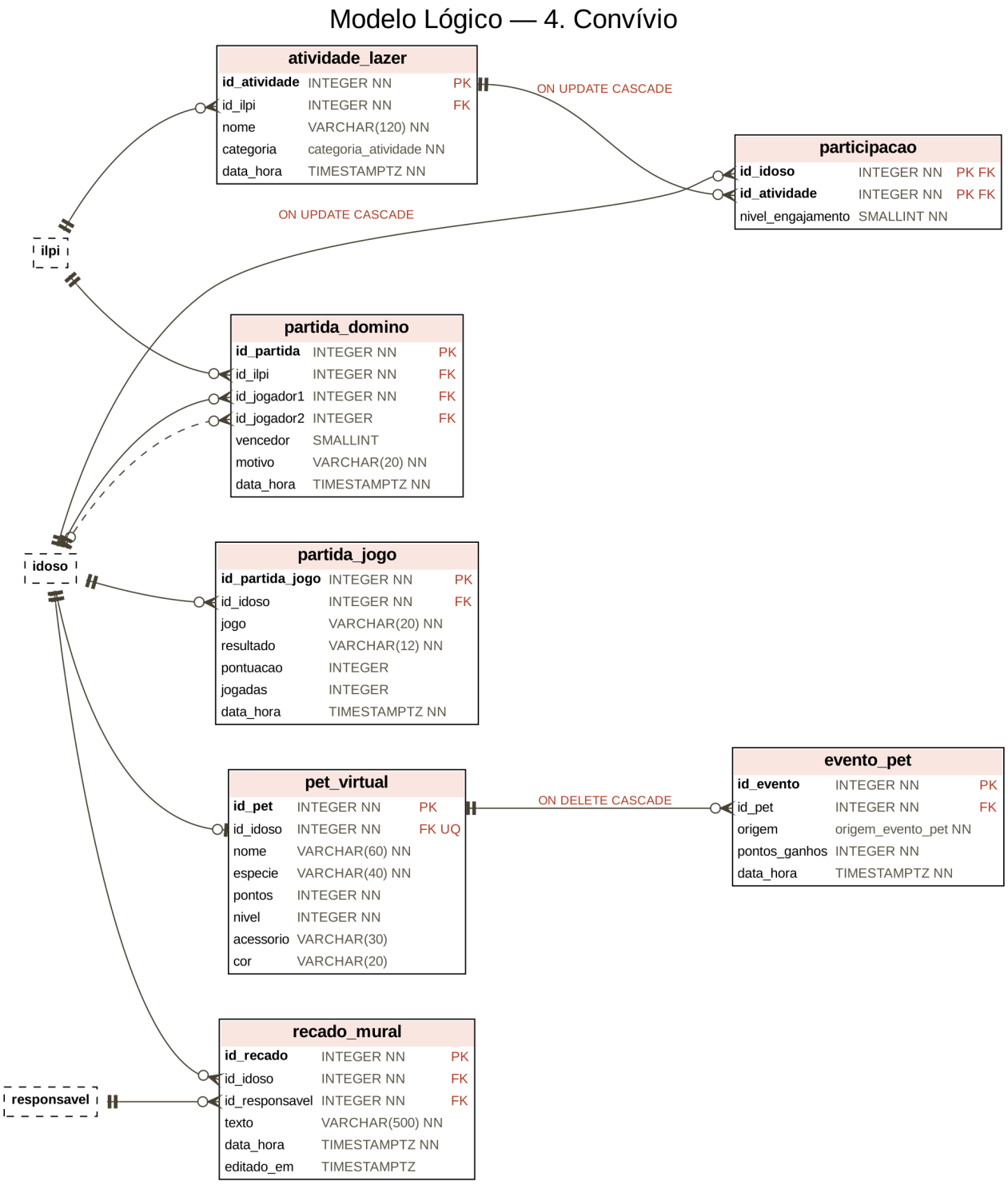


## 3.3 Módulo Rotina: medicação, nutrição e plantão

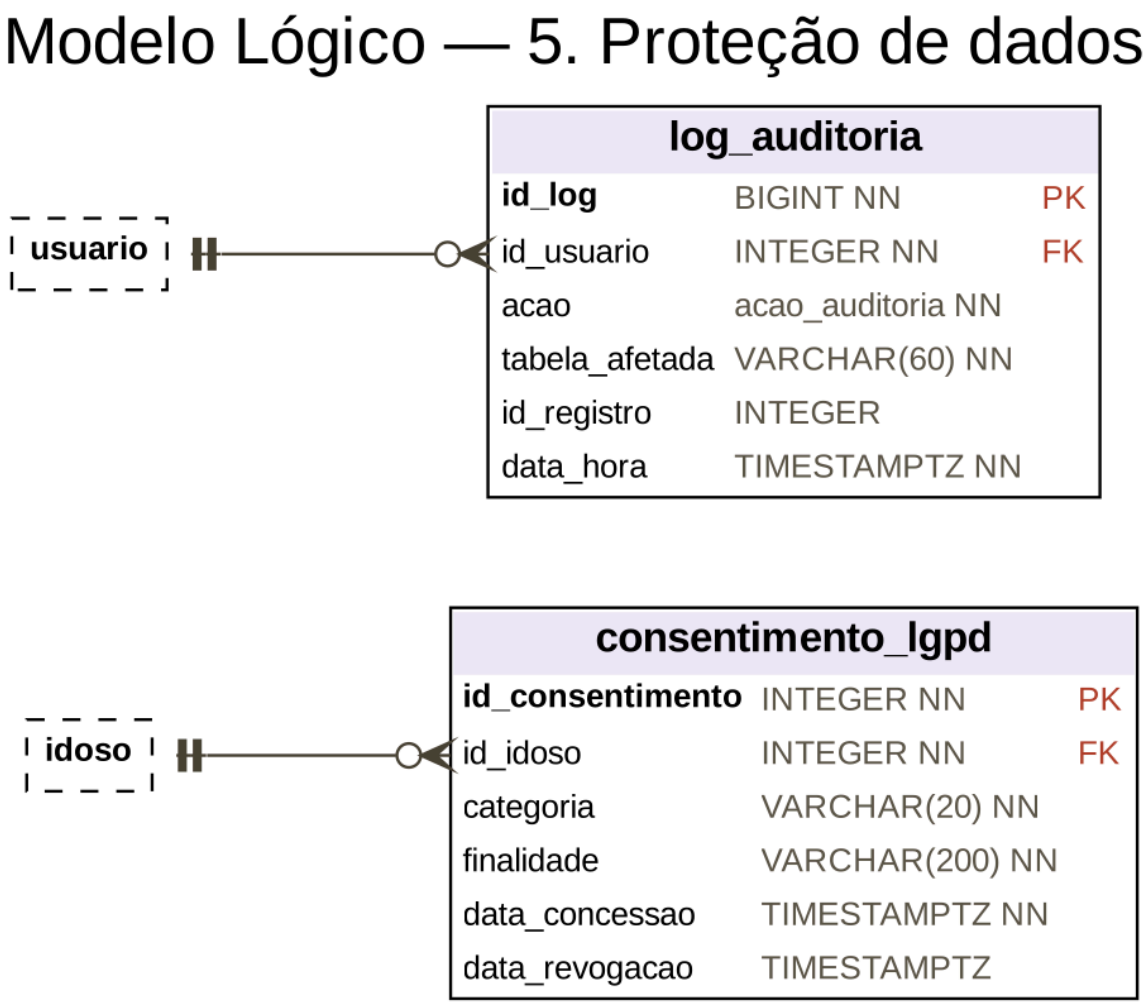
Modelo Lógico — 3. Rotina: medicação, nutrição e plantão



## 3.4 Módulo Convívio



### 3.5 Módulo Proteção de dados



# 4. Esquema relacional

Notação: chave primária sublinhada; chaves estrangeiras em *itálico*, com a tabela referenciada abaixo de cada relação.

## Fundação

**ILPI** (id_ilpi, cnpj, nome, municipio, uf, licenca_anvisa, criado_em)

**USUARIO** (id_usuario, email, senha_hash, perfil, ativo, criado_em)

**IDOSO** (id_idoso, *id_ilpi*, *id_usuario*, nome, cpf, data_nascimento, data_admissao, grau_dependencia, ativo)
- id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
- id_usuario referencia USUARIO(id_usuario) **ON DELETE SET NULL**

**RESPONSAVEL** (id_responsavel, *id_usuario*, nome, telefone)
- id_usuario referencia USUARIO(id_usuario)

**VINCULO_RESPONSAVEL** (*id_idoso*, *id_responsavel*, parentesco, responsavel_legal)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso) **ON UPDATE CASCADE**
- id_responsavel referencia RESPONSAVEL(id_responsavel) **ON UPDATE CASCADE**

**PROFISSIONAL** (id_profissional, *id_ilpi*, *id_usuario*, nome, funcao, registro_conselho, ativo)
- id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
- id_usuario referencia USUARIO(id_usuario)

## Cuidado clínico

**AVALIACAO** (id_avaliacao, *id_idoso*, *id_profissional*, instrumento, data_hora, pontuacao_total, interpretacao, observacoes)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**ITEM_AVALIACAO** (id_item, *id_avaliacao*, dominio, resposta, pontuacao)
- id_avaliacao referencia AVALIACAO(id_avaliacao) **ON DELETE CASCADE**

**REGISTRO_BEM_ESTAR** (id_registro, *id_idoso*, *id_profissional*, data_hora, humor, conforto, dor, observacoes)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional) **ON DELETE SET NULL**

**REGISTRO_SAUDE** (id_registro, *id_idoso*, *id_profissional*, tipo, data_hora, descricao)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**ATENDIMENTO_PSICOLOGICO** (id_atendimento, *id_idoso*, *id_profissional*, data_hora, evolucao)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**SINAL_VITAL** (id_sinal, *id_idoso*, *id_profissional*, data_hora, pressao_sis, pressao_dia, freq_cardiaca, temperatura, peso_kg, glicemia, saturacao, observacoes)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**META_CUIDADO** (id_meta, *id_idoso*, *id_profissional*, categoria, descricao, status, data_criacao, data_revisao, data_conclusao)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**EVOLUCAO_META** (id_evolucao, *id_meta*, *id_profissional*, nota, data_hora)
- id_meta referencia META_CUIDADO(id_meta) **ON DELETE CASCADE**
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**INTERCORRENCIA** (id_intercorrencia, *id_idoso*, *id_profissional*, tipo, gravidade, local_evento, descricao, conduta, familia_avisada, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

## Rotina: medicação, nutrição e plantão

**PRESCRICAO** (id_prescricao, *id_idoso*, *id_profissional*, medicamento, dose, horarios, inicio, fim, ativo)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**ADMINISTRACAO_MEDICACAO** (id_adm, *id_prescricao*, *id_profissional*, horario_previsto, administrado_em)
id_prescricao referencia PRESCRICAO(id_prescricao)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**RESTRICAO_ALIMENTAR** (id_restricao, *id_idoso*, descricao)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

**REGISTRO_REFEICAO** (id_refeicao, *id_idoso*, *id_profissional*, tipo, aceitacao, hidratacao_ml, observacoes, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**RECADO_PLANTAO** (id_recado, *id_ilpi*, *id_profissional*, *id_idoso*, turno, prioridade, texto, resolvido, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso) **ON DELETE SET NULL**
id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

**CIENCIA_PLANTAO** (*id_recado*, *id_profissional*, data_hora)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)
id_recado referencia RECADO_PLANTAO(id_recado) **ON DELETE CASCADE**

## Convívio

**ATIVIDADE_LAZER** (id_atividade, *id_ilpi*, nome, categoria, data_hora)
id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)

**PARTICIPACAO** (*id_idoso*, *id_atividade*, nivel_engajamento)
id_atividade referencia ATIVIDADE_LAZER(id_atividade) **ON UPDATE CASCADE**
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso) **ON UPDATE CASCADE**

**PET_VIRTUAL** (id_pet, *id_idoso*, nome, especie, pontos, nivel, acessorio, cor)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

**EVENTO_PET** (id_evento, *id_pet*, origem, pontos_ganhos, data_hora)
id_pet referencia PET_VIRTUAL(id_pet) **ON DELETE CASCADE**

**PARTIDA_DOMINO** (id_partida, *id_ilpi*, *id_jogador1*, *id_jogador2*, vencedor, motivo, data_hora)
id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
id_jogador1 referencia IDOSO(id_idoso)
id_jogador2 referencia IDOSO(id_idoso)

**PARTIDA_JOGO** (id_partida_jogo, *id_idoso*, jogo, resultado, pontuacao, jogadas, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

**RECADO_MURAL** (id_recado, *id_idoso*, *id_responsavel*, texto, data_hora, editado_em)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_responsavel referencia RESPONSAVEL(id_responsavel)

## Proteção de dados

**CONSENTIMENTO_LGPD** (id_consentimento, *id_idoso*, categoria, finalidade, data_concessao, data_revogacao)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

**LOG_AUDITORIA** (id_log, *id_usuario*, acao, tabela_afetada, id_registro, data_hora)
id_usuario referencia USUARIO(id_usuario)

# 5. Dicionário de dados

Gerado a partir do catálogo do PostgreSQL (*information_schema* e *pg_constraint*), então tipos e restrições são exatamente os do banco. Nulo = “sim” quando a coluna aceita NULL. Os tipos em minúsculas (ex.: *grau_dependencia*) são ENUMs, com os valores permitidos listados.

**`ilpi`** — Instituição de Longa Permanência para Idosos cadastrada na plataforma.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| `id_ilpi` | `INTEGER` | não | PK | sequência ilpi_id_ilpi_seq | Identificador da ILPI |
| `cnpj` | `CHAR(14)` | não | | CHECK fn_cnpj_valido(cnpj): dígitos verificadores; UNIQUE | CNPJ da instituição (14 dígitos, sem pontuação; dígitos verificadores conferidos) |
| `nome` | `VARCHAR(150)` | não | | | Nome da instituição |
| `municipio` | `VARCHAR(100)` | não | | | Município sede |
| `uf` | `CHAR(2)` | não | | CHECK sigla de uma das 27 UFs; padrão 'PE' | Unidade federativa |
| `licenca_anvisa` | `VARCHAR(30)` | sim | | | Número da licença sanitária |
| `criado_em` | `TIMESTAMPTZ` | não | | padrão now() | Momento de criação do cadastro |

**`usuario`** — Conta de acesso ao sistema (login). Pode pertencer a um idoso, responsável ou profissional.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| `id_usuario` | `INTEGER` | não | PK | sequência usuario_id_usuario_seq | Identificador da conta |
| `email` | `VARCHAR(150)` | não | | CHECK formato nome@domínio, em minúsculas; UNIQUE | E-mail usado no login, guardado em minúsculas |
| `senha_hash` | `VARCHAR(255)` | não | | | Hash bcrypt da senha (pgcrypto) |
| `perfil` | `perfil_usuario` | não | | ENUM: idoso, responsavel, profissional, gestor | Perfil de acesso da conta |
| `ativo` | `BOOLEAN` | não | | padrão true | Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica) |
| `criado_em` | `TIMESTAMPTZ` | não | | padrão now() | Momento de criação do cadastro |

**`idoso`** — Residente de uma ILPI (60 anos ou mais), com grau de dependência segundo a RDC 502/2021.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| `id_idoso` | `INTEGER` | não | PK | sequência idoso_id_idoso_seq | Identificador do residente |
| `id_ilpi` | `INTEGER` | não | FK | → ilpi(id_ilpi) | ILPI onde reside |
| `id_usuario` | `INTEGER` | sim | FK | UNIQUE; → usuario(id_usuario) ON DELETE SET NULL | Conta de acesso, se o idoso usa o app |
| `nome` | `VARCHAR(150)` | não | | | Nome completo |
| `cpf` | `CHAR(11)` | não | | CHECK fn_cpf_valido(cpf): dígitos verificadores; UNIQUE | CPF (11 dígitos; dígitos verificadores conferidos) |
| `data_nascimento` | `DATE` | não | | CHECK data_nascimento <= (CURRENT_DATE - '60 years') | Data de nascimento |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| data_admissao | DATE | não | | padrão CURRENT_DATE | Data de entrada na ILPI |
| grau_dependencia | grau_dependencia | não | | ENUM: I, II, III | Grau de dependência (RDC 502/2021) |
| ativo | BOOLEAN | não | | padrão true | Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica) |

Restrições da tabela: CHECK ck_admissao_valida: data_admissao >= data_nascimento

### `responsavel` — Familiar ou pessoa de referência que acompanha um ou mais idosos.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_responsavel | INTEGER | não | PK | sequência responsavel_id_responsavel_seq | Identificador do responsável |
| id_usuario | INTEGER | não | FK | UNIQUE; → usuario(id_usuario) | Conta de acesso do responsável |
| nome | VARCHAR(150) | não | | | Nome completo |
| telefone | VARCHAR(11) | não | | CHECK só dígitos: DDD + 8 ou 9 dígitos | Telefone de contato com DDD, só dígitos |

### `vinculo_responsavel` — Associação N:N entre idoso e responsável, com o parentesco e quem é o responsável legal.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_idoso | INTEGER | não | PK FK | → idoso(id_idoso) ON UPDATE CASCADE | Idoso acompanhado |
| id_responsavel | INTEGER | não | PK FK | → responsavel(id_responsavel) ON UPDATE CASCADE | Responsável que acompanha |
| parentesco | VARCHAR(50) | não | | | Relação com o idoso (filha, sobrinho...) |
| responsavel_legal | BOOLEAN | não | | padrão false | Se é o responsável legal (no máximo um por idoso) |

Restrições da tabela: PRIMARY KEY composta (id_idoso, id_responsavel) · Índice único parcial ux_um_resp_legal: no máximo um responsável legal por idoso

### `profissional` — Membro da equipe de uma ILPI (cuidador, enfermagem, médico, psicólogo, gestor etc.).

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_profissional | INTEGER | não | PK | sequência profissional_id_profissional_seq | Identificador do profissional |
| id_ilpi | INTEGER | não | FK | → ilpi(id_ilpi) | ILPI em que trabalha |
| id_usuario | INTEGER | não | FK | UNIQUE; → usuario(id_usuario) | Conta de acesso do profissional |
| nome | VARCHAR(150) | não | | | Nome completo |
| funcao | funcao_profissional | não | | ENUM: cuidador, tecnico_enfermagem, enfermeiro, medico, psicologo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente_social, gestor | Função na equipe |
| registro_conselho | VARCHAR(30) | sim | | | Registro no conselho de classe (COREN, CRM, CRP...) |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| ativo | BOOLEAN | não | | padrão true | Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica) |

**avaliacao** — Aplicação de um instrumento padronizado (Katz, Lawton, GDS-15, WHOQOL-OLD, ICOPE).

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_avaliacao | INTEGER | não | PK | sequência avaliacao_id_avaliacao_seq | Identificador da avaliação |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| instrumento | instrumento_avaliacao | não | | ENUM: KATZ, LAWTON, GDS15, WHOQOL_OLD, ICOPE | Instrumento padronizado aplicado |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |
| pontuacao_total | INTEGER | sim | | | Pontuação total (nula para triagens sem escore, como ICOPE) |
| interpretacao | VARCHAR(120) | sim | | | Interpretação da pontuação segundo o instrumento |
| observacoes | TEXT | sim | | | Observações livres |

**item_avaliacao** — Resposta a cada item/domínio de uma avaliação (não existe sem a avaliação: ON DELETE CASCADE).

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_item | INTEGER | não | PK | sequência item_avaliacao_id_item_seq | Identificador do item |
| id_avaliacao | INTEGER | não | FK | → avaliacao(id_avaliacao) ON DELETE CASCADE | Avaliação a que pertence |
| dominio | VARCHAR(60) | não | | | Domínio avaliado (mobilidade, cognição, humor...) |
| resposta | VARCHAR(200) | não | | | Resposta registrada |
| pontuacao | INTEGER | não | | | Pontos atribuídos ao item |

**registro_bem_estar** — Check-in diário de humor, conforto e dor — feito pelo próprio idoso ou pela equipe.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_registro | INTEGER | não | PK | sequência registro_bem_estar_id_registro_seq | Identificador do check-in |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | sim | FK | → profissional(id_profissional) ON DELETE SET NULL | Profissional que registrou; nulo = autorregistro do idoso |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |
| humor | SMALLINT | não | | CHECK (humor >= 1) e (humor <= 5) | Humor de 1 (muito triste) a 5 (muito feliz) |
| conforto | SMALLINT | não | | CHECK (conforto >= 1) e (conforto <= 5) | Conforto de 1 a 5 |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| dor | SMALLINT | não | | CHECK (dor >= 0) e (dor <= 10) | Dor de 0 (nenhuma) a 10 (máxima) |
| observacoes | TEXT | sim | | | Observações livres |

**registro_saude** — Anotação clínica livre: sinais vitais em texto, consulta, medicação ou intercorrência.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_registro | INTEGER | não | PK | sequência registro_saude_id_registro_seq | Identificador do registro |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| tipo | tipo_registro_saude | não | | ENUM: sinais_vitais, intercorrencia, consulta, medicacao | Tipo de anotação clínica |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |
| descricao | TEXT | não | | | Texto da anotação |

**atendimento_psicologico** — Evolução de sessão de psicologia (sigilo: visível só ao psicólogo — Res. CFP 01/2009).

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_atendimento | INTEGER | não | PK | sequência atendimento_psicologico_id_atendimento_seq | Identificador do atendimento |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |
| evolucao | TEXT | não | | | Evolução da sessão (sigilosa) |

**sinal_vital** — Aferição estruturada de pressão, frequência cardíaca, temperatura, peso, glicemia e saturação.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_sinal | INTEGER | não | PK | sequência sinal_vital_id_sinal_seq | Identificador da aferição |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |
| pressao_sis | SMALLINT | sim | | CHECK (pressao_sis >= 50) e (pressao_sis <= 300) | Pressão sistólica (mmHg) |
| pressao_dia | SMALLINT | sim | | CHECK (pressao_dia >= 30) e (pressao_dia <= 200) | Pressão diastólica (mmHg) |
| freq_cardiaca | SMALLINT | sim | | CHECK (freq_cardiaca >= 20) e (freq_cardiaca <= 250) | Frequência cardíaca (bpm) |
| temperatura | NUMERIC(3,1) | sim | | CHECK (temperatura >= 30) e (temperatura <= 45) | Temperatura axilar (°C) |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| peso_kg | NUMERIC(4,1) | sim | | CHECK (peso_kg >= 20) e (peso_kg <= 300) | Peso (kg) |
| glicemia | SMALLINT | sim | | CHECK (glicemia >= 20) e (glicemia <= 600) | Glicemia capilar (mg/dL) |
| saturacao | SMALLINT | sim | | CHECK (saturacao >= 50) e (saturacao <= 100) | Saturação de oxigênio SpO2 (%) |
| observacoes | TEXT | sim | | | Observações livres |

Restrições da tabela: CHECK ck_tem_medida: num_nonnulls(pressao_sis, freq_cardiaca, temperatura, peso_kg, glicemia, saturacao) >= 1

### `meta_cuidado` — Meta do plano individual de cuidado do idoso.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_meta | INTEGER | não | PK | sequência meta_cuidado_id_meta_seq | Identificador da meta |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| categoria | categoria_meta | não | | ENUM: saude, mobilidade, nutricao, social, cognitiva, emocional, autonomia | Área da meta |
| descricao | VARCHAR(300) | não | | CHECK length(trim(descricao)) > 0 | Descrição da meta |
| status | status_meta | não | | ENUM: ativa, atingida, suspensa; padrão 'ativa' | Situação da meta |
| data_criacao | DATE | não | | padrão CURRENT_DATE | Data de criação |
| data_revisao | DATE | sim | | | Data prevista para reavaliar |
| data_conclusao | DATE | sim | | | Data em que foi atingida |

### `evolucao_meta` — Anotação de acompanhamento de uma meta de cuidado.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_evolucao | INTEGER | não | PK | sequência evolucao_meta_id_evolucao_seq | Identificador da anotação |
| id_meta | INTEGER | não | FK | → meta_cuidado(id_meta) ON DELETE CASCADE | Meta acompanhada |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| nota | VARCHAR(500) | não | | | Texto da evolução |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

### `intercorrencia` — Evento adverso (queda, lesão, mal-estar...) com gravidade e conduta adotada.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_intercorrencia | INTEGER | não | PK | sequência intercorrencia_id_intercorrencia_seq | Identificador da intercorrência |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | tipo_intercorrencia | não | | ENUM: queda, lesao, mal_estar, comportamento, fuga, obito, outro | Tipo de evento |
| gravidade | gravidade_evento | não | | ENUM: leve, moderada, grave; padrão 'leve' | Gravidade do evento |
| local_evento | VARCHAR(80) | sim | | | Onde aconteceu |
| descricao | VARCHAR(500) | não | | CHECK length(trim(descricao)) > 0 | O que aconteceu |
| conduta | VARCHAR(500) | sim | | | O que a equipe fez |
| familia_avisada | BOOLEAN | não | | padrão false | Se a família foi comunicada |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

**prescricao** — Medicamento prescrito, com dose, horários e período de uso.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_prescricao | INTEGER | não | PK | sequência prescricao_id_prescricao_seq | Identificador da prescrição |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| medicamento | VARCHAR(150) | não | | | Nome do medicamento |
| dose | VARCHAR(60) | não | | | Dose (ex.: 50 mg, 10 gotas) |
| horarios | TIME[] | não | | CHECK array_length(horarios, 1) >= 1 | Horários diários de administração (atributo multivalorado: vetor de TIME) |
| inicio | DATE | não | | padrão CURRENT_DATE | Início do tratamento |
| fim | DATE | sim | | | Fim do tratamento; nulo = uso contínuo |
| ativo | BOOLEAN | não | | padrão true | Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica) |

Restrições da tabela: CHECK ck_periodo: (fim IS NULL) ou (fim >= inicio)

**administracao_medicacao** — Registro de cada dose efetivamente administrada (RDC 502: registro obrigatório).

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_adm | INTEGER | não | PK | sequência administracao_medicacao_id_adm_seq | Identificador da administração |
| id_prescricao | INTEGER | não | FK | → prescricao(id_prescricao) | Prescrição cumprida |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Quem administrou |
| horario_previsto | TIMESTAMPTZ | não | | | Horário em que a dose estava prevista |
| administrado_em | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Momento real da administração |

Restrições da tabela: UNIQUE (id_prescricao, horario_previsto)

**restricao_alimentar** — Restrição ou dieta especial do idoso (ex.: diabético, pastoso).

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_restricao | INTEGER | não | PK | sequência restricao_alimentar_id_restricao_seq | Identificador da restrição |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| descricao | VARCHAR(120) | não | | | Restrição ou dieta (única por idoso) |

Restrições da tabela: UNIQUE (id_idoso, descricao)

### registro_refeicao — Aceitação (%) e hidratação de cada refeição.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_refeicao | INTEGER | não | PK | sequência registro_refeicao_id_refeicao_seq | Identificador do registro |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Profissional responsável pelo registro |
| tipo | refeicao_tipo | não | | ENUM: cafe, almoco, lanche, jantar, ceia | Refeição do dia |
| aceitacao | SMALLINT | não | | CHECK (aceitacao >= 0) e (aceitacao <= 100) | Quanto da refeição foi aceito (0 a 100%) |
| hidratacao_ml | SMALLINT | sim | | CHECK hidratacao_ml >= 0 | Líquidos ingeridos (ml) |
| observacoes | VARCHAR(300) | sim | | | Observações livres |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

### recado_plantao — Recado da passagem de plantão entre turnos da equipe.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_recado | INTEGER | não | PK | sequência recado_plantao_id_recado_seq | Identificador do recado |
| id_ilpi | INTEGER | não | FK | → ilpi(id_ilpi) | ILPI do plantão |
| id_profissional | INTEGER | não | FK | → profissional(id_profissional) | Autor do recado |
| id_idoso | INTEGER | sim | FK | → idoso(id_idoso) ON DELETE SET NULL | Idoso citado; nulo = recado geral |
| turno | turno_plantao | não | | ENUM: manha, tarde, noite | Turno em que foi escrito |
| prioridade | prioridade_plantao | não | | ENUM: rotina, atencao, urgente; padrão 'rotina' | Prioridade do recado |
| texto | VARCHAR(1000) | não | | CHECK length(trim(texto)) > 0 | Conteúdo do recado |
| resolvido | BOOLEAN | não | | padrão false | Se a pendência foi resolvida |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

### ciencia_plantao — Associação N:N que registra qual profissional tomou ciência de qual recado de plantão.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_recado | INTEGER | não | PK FK | → recado_plantao(id_recado) ON DELETE CASCADE | Recado lido |
| id_profissional | INTEGER | não | PK FK | → profissional(id_profissional) | Profissional que leu |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Quando tomou ciência |

Restrições da tabela: PRIMARY KEY composta (id_recado, id_profissional)

### `atividade_lazer` — Atividade de lazer ou convivência promovida pela ILPI.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_atividade | INTEGER | não | PK | sequência atividade_lazer_id_atividade_seq | Identificador da atividade |
| id_ilpi | INTEGER | não | FK | → ilpi(id_ilpi) | ILPI que promove |
| nome | VARCHAR(120) | não | | | Nome da atividade |
| categoria | categoria_atividade | não | | ENUM: fisica, social, cognitiva, artistica, espiritual | Categoria da atividade |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | | Data e hora em que acontece |

### `participacao` — Associação N:N entre idoso e atividade, com o nível de engajamento observado.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_idoso | INTEGER | não | PK FK | → idoso(id_idoso) ON UPDATE CASCADE | Idoso participante |
| id_atividade | INTEGER | não | PK FK | → atividade_lazer(id_atividade) ON UPDATE CASCADE | Atividade |
| nivel_engajamento | SMALLINT | não | | CHECK (nivel_engajamento >= 1) e (nivel_engajamento <= 5) | Engajamento observado de 1 a 5 |

Restrições da tabela: PRIMARY KEY composta (id_idoso, id_atividade)

### `pet_virtual` — Pet virtual ("Xodó") de cada idoso; cresce com o autocuidado e a participação.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_pet | INTEGER | não | PK | sequência pet_virtual_id_pet_seq | Identificador do pet |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | UNIQUE; → idoso(id_idoso) | Dono do pet (um pet por idoso) |
| nome | VARCHAR(60) | não | | | Nome dado pelo idoso |
| especie | VARCHAR(40) | não | | | Espécie (passarinho, gato, cachorro, coelho, tartaruga, peixe) |
| pontos | INTEGER | não | | CHECK pontos >= 0; padrão 0 | Pontos acumulados |
| nivel | INTEGER | não | | coluna gerada: (1 + (pontos / 100)) | Nível de crescimento, calculado dos pontos (define a fase: filhote, jovem, adulto, sábio) |
| acessorio | VARCHAR(30) | sim | | | Acessório escolhido (chapéu, laço, óculos...) |
| cor | VARCHAR(20) | sim | | | Cor escolhida |

### `evento_pet` — Pontos ganhos pelo pet e a ação que os originou.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_evento | INTEGER | não | PK | sequência evento_pet_id_evento_seq | Identificador do evento |
| id_pet | INTEGER | não | FK | → pet_virtual(id_pet) ON DELETE CASCADE | Pet que ganhou os pontos |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| origem | origem_evento_pet | não | | ENUM: checkin_bem_estar, participacao_atividade, avaliacao_concluida, interacao_pet, partida_domino, partida_jogo | Ação que gerou os pontos |
| pontos_ganhos | INTEGER | não | | CHECK pontos_ganhos > 0 | Pontos ganhos (positivo) |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

### partida_domino — Partida do Dominó do Lar, contra outro idoso ou contra o computador.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_partida | INTEGER | não | PK | sequência partida_domino_id_partida_seq | Identificador da partida |
| id_ilpi | INTEGER | não | FK | → ilpi(id_ilpi) | ILPI onde foi jogada |
| id_jogador1 | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso que iniciou a partida |
| id_jogador2 | INTEGER | sim | FK | → idoso(id_idoso) | Adversário; nulo = contra o computador |
| vencedor | SMALLINT | sim | | CHECK vencedor ∈ {1, 2} | 1 ou 2; nulo = partida abandonada |
| motivo | VARCHAR(20) | não | | CHECK motivo ∈ {'bateu', 'fechado', 'abandono'} | Como terminou: bateu, fechado ou abandono |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

### partida_jogo — Partida dos jogos individuais contra o computador: Memória, Buraco, Paciência e Cuidar do Xodó.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_partida_jogo | INTEGER | não | PK | sequência partida_jogo_id_partida_jogo_seq | Identificador da partida |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| jogo | VARCHAR(20) | não | | CHECK jogo ∈ {'memoria', 'buraco', 'paciencia', 'cuidar_xodo'} | Qual jogo: memoria, buraco, paciencia ou cuidar_xodo |
| resultado | VARCHAR(12) | não | | CHECK resultado ∈ {'vitoria', 'derrota', 'concluido', 'abandono'} | vitoria, derrota, concluido ou abandono (abandono não dá pontos ao pet) |
| pontuacao | INTEGER | sim | | CHECK pontuacao >= 0 | Placar do jogo, quando houver (ex.: buraco) |
| jogadas | INTEGER | sim | | CHECK jogadas >= 0 | Tentativas ou movimentos feitos |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |

### recado_mural — Recado da família no Mural, lido e ouvido pelo idoso no app.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_recado | INTEGER | não | PK | sequência recado_mural_id_recado_seq | Identificador do recado |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| id_responsavel | INTEGER | não | FK | → responsavel(id_responsavel) | Autor do recado |

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| texto | VARCHAR(500) | não | | CHECK length(trim(texto)) > 0 | Conteúdo do recado |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |
| editado_em | TIMESTAMPTZ | sim | | | Quando o autor editou (nulo = nunca) |

Restrições da tabela: CHECK ck_edicao_posterior: (editado_em IS NULL) ou (editado_em >= data_hora)

**consentimento_lgpd** — Consentimento para tratamento de dados (LGPD), com data de concessão e de revogação. Sem consentimento de dados de saúde vigente, a família não vê os registros clínicos.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_consentimento | INTEGER | não | PK | sequência consentimento_lgpd_id_consentimento_seq | Identificador do consentimento |
| id_idoso | INTEGER | não | FK | → idoso(id_idoso) | Idoso a que o registro se refere |
| categoria | VARCHAR(20) | não | | CHECK categoria ∈ {'dados_saude', 'imagem', 'outros'}; padrão 'dados_saude' | Tipo de tratamento consentido; dados_saude libera o prontuário para a família |
| finalidade | VARCHAR(200) | não | | | Finalidade consentida |
| data_concessao | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Quando foi concedido |
| data_revogacao | TIMESTAMPTZ | sim | | | Quando foi revogado; nulo = vigente |

Restrições da tabela: CHECK ck_revogacao: (data_revogacao IS NULL) ou (data_revogacao >= data_concessao)

**log_auditoria** — Trilha de auditoria: quem leu, criou, editou ou excluiu qual registro.

| Atributo | Tipo | Nulo | Chave | Restrições / padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id_log | BIGINT | não | PK | sequência log_auditoria_id_log_seq | Identificador do evento de auditoria |
| id_usuario | INTEGER | não | FK | → usuario(id_usuario) | Usuário que executou a ação |
| acao | acao_auditoria | não | | ENUM: leitura, criacao, edicao, exclusao | Tipo de ação |
| tabela_afetada | VARCHAR(60) | não | | | Tabela ou visão acessada |
| id_registro | INTEGER | sim | | | Chave do registro afetado |
| data_hora | TIMESTAMPTZ | não | | padrão now() | Data e hora do registro |